



FORMULARIO SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARRERAS DE PREGRADO

FORMULARIO SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARRERAS DE PREGRADO

Fecha de solicitud: 20/ Abril / 2026

I. ANTECEDENTES GENERALES

Nivel (técnico o profesional)	Profesional
Nombre de Carrera	Química y Farmacia
Nombre del Título y grado	Licenciado en Ciencias Farmacéuticas
Modalidad	Presencial
Jornada	Diurna
Campus	Valparaíso
Unidad(es) académica(s)	Facultad de Ciencias Naturales y Exactas / Departamento de Ciencias y Geografía
Académico/a responsable	Christian Tapia
Correo electrónico	christian.tapia@upla.cl

II. CUERPO ACADÉMICO PROYECTADO

A continuación, se detalla la planta académica propuesta para la carrera, la cual está conformada por un equipo de docentes con formación de postgrado, que incluye grados de Magíster y/o Doctorado, además de una sólida y comprobada experiencia en docencia universitaria. Este cuerpo académico no solo garantiza un alto nivel de calidad en la enseñanza, sino que también permite asegurar la cobertura efectiva de las asignaturas basales más relevantes durante los tres primeros semestres del plan de estudios. La Universidad, con esta planta docente, demuestra estar en condiciones de asumir con solvencia los desafíos formativos de la etapa inicial del programa.

CUERPO ACADÉMICO INTERNO					
N°	Nombre del o la Académico(a)	Tipo de Jornada	Grado académico	Horas de dedicación a la Carrera	Línea Disciplinar
1	Polette Aguilar	JC	Doctor	12	Ciencias del Mar
2	Fernanda Rodríguez	JC	Doctor	12	-Biología Celular y Molecular -Bioquímica
3	Leandro Torres Díaz	JC	Doctor	12	-Biología Celular y Molecular -Morfología (Histología) -Fisiología y Fisiopatología -Neurobiología
4	Claudio Berrios	M/J	Doctor	12	Morfología de cabeza y cuello
5	Alejandro Bruna	M/J	Doctor	12	Área de la Biología

FORMULARIO SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARRERAS DE PREGRADO

6	Hugo Díaz Murillo	9 hora	Doctor	12	Área de la botánica	
7	Pamela Ramírez Verdugo	9 hora	Doctor	12	Área biología	
8	Mauricio Villaroel Guerra	JC	Doctor	12	Área de la Biología	
9	Loreto Páez Alliendes	M/J	Doctor	12	Área biología	
10	Valía Vivar Muñoz	M/C	Doctor	12	Área biología	
11	Jorge Zamorano Miranda	JC	Doctor	12	Área biología	
12	Héctor Levipán	JC	Doctor	12	Área biología	
13	Roberto Orellana	JC	Doctor	12	Área de la Química	
14	Macarena García	JC	Doctor	12	Área de la Química	
15	Cecilia Rivera Castro	JC	Doctor	12	Química General	
16	Verónica Valdés Vásquez	JC	Doctor	12	Área de la Química	
17	Alejandro Madrid	JC	Doctor	12	Área de la Química	
18	Paula Celis	JC	Doctor	12	Área biología	
19	Jean Piere Francois	JC	Doctor	12	Área de las matemáticas	
20	Patricio Canelo	JC	Doctor	12	Área de las matemáticas	
21	Cristian Carvajal	JC	Doctor	12	Área de las matemáticas	
22	Hector Lorca	M/C	Doctor	12	Área de las matemáticas	
23	Ronald Manríquez	JC	Doctor	12	Área de la Matemática	
24	Leandro Núñez	JC	Doctor	12	Área de Física	
N°		Nombre completo	Tipo de Jornada	Grado académico	Horas de dedicación a la	Línea Disciplin ar

FORMULARIO SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARRERAS DE PREGRADO

					Carrera	
5						
6						
7						
8						

*Agregar filas de acuerdo a la información

III. ARTICULACIÓN DE TRAYECTORIA FORMATIVA

Articulación pregrado - postgrado			
Carrera Técnica	Carrera de Pregrado	Magíster	Doctorado
		Magíster en Ciencia de Datos y Medio Ambiente	Doctorado Interdisciplinario en Ciencias Ambientales (UPLA)

*Indicar la articulación pregrado-postgrado que contempla el proyecto (cuando corresponda).

IV. REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES

	REGIONAL [carreras similares si es que existen]	NACIONAL [carreras similares si es que existen]	INTERNACIONAL [carreras similares si es que existen]
Nombre de carreras	Química y Farmacia	Química y Farmacia	Pharmacy / Pharmaceutical Sciences
Instituciones que la imparten	- Universidad de Valparaíso - Universidad Andrés Bello (Viña del Mar) Universidad de Viña del Mar	- Universidad de Chile - Pontificia Universidad Católica de Chile - Universidad de Santiago de Chile - Universidad de Concepción	- University of Oxford (Reino Unido) - University of California (EE.UU.) - University of Toronto (Canadá) - Universidad de Buenos Aires (Argentina)

FORMULARIO SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARRERAS DE PREGRADO

		- Universidad Austral de Chile - Universidad Andrés Bello - Universidad San Sebastián - Universidad Arturo Prat, entre otras	
Años de Acreditación, según corresponda	- UV: 6–7 años (aprox.) - UNAB: 5–6 años (aprox.) - UVM: 3–5 años (variable)	- U. de Chile: 7 años - PUC: 7 años - USACH: 6–7 años - UdeC: 7 años - Otras privadas: entre 3 y 6 años	No aplica (los sistemas internacionales no utilizan CNA Chile; acreditaciones son por agencias externas como ACPE, GPhC, etc.)
Matrícula de 1° año (última cohorte)	Aproximadamente 200–230 estudiantes en total en la región	Alta concentración: - UNAB: ~900+ estudiantes totales (mayor matrícula nacional) - Universidades públicas: menor pero estable	No aplica

**Esta información se puede encontrar en mifuturo.cl, [sitio cna](http://sitio.cna), cned, entre otros.*

El análisis de referentes permite situar la propuesta de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Playa Ancha en un contexto comparado, considerando variables clave como oferta académica, cobertura territorial, acreditación, matrícula y posicionamiento disciplinar, en coherencia con los criterios de pertinencia, viabilidad y aseguramiento de la calidad exigidos por la Comisión Nacional de Acreditación.

En el nivel regional, la oferta académica se encuentra restringida a tres instituciones en la Región de Valparaíso, lo que configura un escenario de baja diversificación de proveedores formativos en el área. Esta concentración limita las alternativas de acceso en el sistema público y genera una brecha en términos de equidad territorial en la formación de profesionales del área farmacéutica. En este marco, la incorporación de la carrera en la Universidad de Playa Ancha contribuye a fortalecer la oferta estatal regional, alineándose con las necesidades del sistema de salud y con la demanda proyectada de Químicos Farmacéuticos, particularmente en el ámbito de la atención primaria y salud pública, tal como se evidencia en el análisis de demanda contenido en el informe de viabilidad.

A nivel nacional, si bien existe una mayor cantidad de instituciones que imparten la carrera, se observa una alta concentración de la matrícula en un número reducido de universidades, principalmente del sector privado, lo que da cuenta de asimetrías en la distribución del sistema. Asimismo, se identifican diferencias relevantes en los años de acreditación, lo que refleja heterogeneidad en los niveles de consolidación académica y en los mecanismos de aseguramiento

FORMULARIO SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARRERAS DE PREGRADO

de la calidad de los programas. En este contexto, la propuesta de la UPLA se posiciona estratégicamente al incorporar desde su diseño elementos orientados a la calidad, tales como una estructura curricular coherente con el perfil de egreso, integración temprana de prácticas, y un modelo formativo con énfasis en salud pública y vinculación con el medio, lo que responde a estándares actuales de formación en el área.

En términos de indicadores de resultado, la carrera de Química y Farmacia presenta a nivel nacional altos niveles de empleabilidad y remuneraciones por sobre el promedio del sistema universitario, lo que constituye un indicador robusto de pertinencia y sostenibilidad de la oferta formativa. Estos antecedentes, sumados a la proyección de crecimiento de la demanda en el sector salud asociada al envejecimiento poblacional y a la complejidad creciente de los tratamientos farmacológicos refuerzan la consistencia de la propuesta académica en términos de su contribución al entorno.

En el ámbito internacional, la disciplina se desarrolla bajo denominaciones equivalentes como Pharmacy o Pharmaceutical Sciences, en sistemas educativos que presentan estructuras curriculares y marcos de acreditación distintos al contexto chileno. No obstante, la revisión comparada permite identificar tendencias formativas relevantes, tales como el fortalecimiento de la farmacia clínica, la investigación aplicada, la regulación sanitaria y la innovación farmacéutica, aspectos que se encuentran incorporados en la propuesta curricular de la UPLA, evidenciando alineación con estándares internacionales de formación.

Por tanto, el análisis de referentes confirma la existencia de una demanda sostenida, una oferta regional limitada y un escenario nacional con alta concentración, lo que valida la pertinencia de la creación de la carrera en la Universidad de Playa Ancha. La propuesta se sustenta en criterios de coherencia interna, alineación con necesidades del entorno, diferenciación estratégica y proyección de calidad, contribuyendo al fortalecimiento del sistema de educación superior estatal y al desarrollo del sector salud a nivel regional y nacional.

V. ANTECEDENTES DE DOBLE TITULACIÓN

CARRERA*	
INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO	
INSTITUCIÓN N°2	
INSTITUCIÓN N°3	

* Si el proyecto contempla la creación de una carrera con doble titulación, indicar la(s) institución(es).

VI. INTERNACIONALIZACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CARRERA

Indicar antecedentes adicionales en materia de internacionalización (posibles convenios de cooperación para movilidad docente, movilidad estudiantil, investigación, etc.).

La propuesta de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad de Playa Ancha se inserta en una estrategia institucional de internacionalización coherente con los lineamientos del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional y con los criterios de calidad definidos por la Comisión Nacional de Acreditación, particularmente en lo relativo a vinculación con el medio, aseguramiento de la calidad y proyección académica.

En este contexto, la Universidad cuenta con un marco formal de cooperación internacional vigente, materializado en el Acuerdo de Adhesión al Protocolo General de Actuaciones entre la Universidad de Málaga (España), la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Chile) y la Universidad de Playa Ancha, aprobado mediante Decreto Exento N°0574/2023. Este convenio establece una plataforma institucional para el desarrollo de actividades conjuntas en ámbitos de formación, investigación, innovación y movilidad académica.

El acuerdo contempla diversas modalidades de colaboración internacional, entre las que destacan: desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, programas de formación especializada, intercambio de académicos y estudiantes, realización de prácticas profesionales y de titulación en contextos internacionales, organización de actividades académicas (seminarios, cursos, conferencias) y utilización compartida de infraestructura y recursos científicos. Asimismo, se establece la creación de una comisión mixta encargada de la coordinación, seguimiento y evaluación de las iniciativas, lo que asegura la formalización y sostenibilidad de las acciones de internacionalización.

En coherencia con lo anterior, la carrera de Química y Farmacia proyecta incorporar progresivamente estos mecanismos en su implementación, mediante:

- *Movilidad estudiantil saliente y entrante*, especialmente en etapas avanzadas del plan de estudios (prácticas profesionales y actividades de titulación), favoreciendo la adquisición de competencias en contextos internacionales.
- *Movilidad académica*, orientada al fortalecimiento del cuerpo docente, actualización disciplinar y desarrollo de redes de colaboración científica.
- *Investigación colaborativa internacional*, particularmente en áreas emergentes como farmacología, biotecnología, salud pública y tecnología farmacéutica, en concordancia con el perfil de egreso propuesto.

- *Internacionalización del currículum*, mediante la incorporación de literatura científica en inglés, metodologías comparadas y estándares internacionales en formación farmacéutica.

Estas acciones se articulan con el enfoque formativo definido en el informe de viabilidad, que promueve una formación integral con énfasis en salud pública, investigación aplicada y vinculación con el entorno, permitiendo proyectar a los egresados en escenarios globales y contribuir a la transferencia de conocimiento en el ámbito farmacéutico.

Por lo tanto, la internacionalización de la carrera se sustenta en un marco institucional formal, mecanismos operativos definidos y una proyección académica coherente con estándares internacionales, lo que fortalece la calidad del programa, su pertinencia y su capacidad de inserción en redes académicas y científicas globales.

VII. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

	DESCRIBIR
Laboratorios	HUB Ambiental UPLA (>1.000 m ² , ISO 17025). Lab. Procesos Fotónicos, LONSO, LIAC, Lab. Ecología Microbiología. Laboratorio de Biología Molecular y Celular FCNE, Dos laboratorios de docencia (110 m ² y 76.5 m ²).
Salas de computación	Salas de computación FCNE.
Salas de clases	Salas de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Valparaíso.
Salas multimedia o salas híbridas	
Bibliotecas	Sistema de Bibliotecas UPLA (SIBUPLA), Campus Valparaíso.
Salas de estudio	Salas de estudio disponibles en Campus Valparaíso.
Espacios de trabajo colaborativo	Espacios integrativos en HUB Ambiental.
Otros	

En la actualidad, la FCNE dispone de dos laboratorios de docencia completamente operativos, que permiten la realización de actividades prácticas en diversas asignaturas fundamentales del área, tales como Química General, Química Orgánica, Química Analítica, Microbiología, Fisiología, Biología Celular, Bioquímica y Anatomía. Estos espacios están equipados con instrumental esencial para la formación científica, incluyendo microscopios, material volumétrico diverso, balanzas analíticas, espectrofotómetros, pH-metros, entre otros equipos de laboratorio básico.

Si bien el equipamiento actual permite la ejecución de prácticas generales, se hace necesario complementar estos espacios con insumos adicionales y equipamiento específico que posibilite una enseñanza más personalizada y centrada en el desarrollo de competencias prácticas. En particular, se busca evitar que las sesiones prácticas sean meramente demostrativas, promoviendo en cambio una participación activa de los estudiantes en grupos reducidos, idealmente de 15 alumnos organizados en parejas, lo que favorecerá una experiencia de aprendizaje más efectiva, significativa y competitiva (ver sección de costos).

- Dimensiones Laboratorio de Química: 110 m². Capacidad para 20 estudiantes.
- Dimensiones Laboratorio de Microscopía: 76.5 m². Capacidad para 20 estudiantes.

Costos asociados a la implementación de la carrera

Los costos asociados a la implementación de la carrera QyF en la Universidad de Playa Ancha se distribuyen en tres grandes áreas estratégicas, esenciales para asegurar un funcionamiento adecuado y de calidad del programa académico.

- En primer lugar, se contempla una inversión inicial destinada a la adquisición de equipamiento menor e insumos específicos para los laboratorios de docencia en química y biología, necesarios desde el primer semestre para garantizar el desarrollo efectivo de las actividades prácticas.
- En segundo lugar, a partir del tercer semestre, se proyecta la incorporación progresiva de profesionales altamente calificados, con formación disciplinar pertinente y especialización en las distintas áreas que conforman el plan de estudios, fortaleciendo así la planta académica.
- Finalmente, desde el quinto semestre, se considera la implementación de infraestructura y equipamiento de carácter altamente especializado, indispensable para cubrir las asignaturas avanzadas del plan curricular y asegurar el cumplimiento de los estándares formativos y técnicos de la carrera

Costos asociados a compra de insumos y equipamiento menor para los laboratorios de docencia

En esta sección se desglosa la compra de insumos correspondientes principalmente a fungibles, material volumétrico, equipamiento de seguridad, reactivos y equipamiento menor. Este material es esencial desde el primer semestre para dar garantía de prácticos de calidad de los ramos base. A continuación, se presenta un listado referencial de los principales requerimientos para dichos laboratorios:

Equipamiento básico de laboratorio:

- Microscopios ópticos
- Balanzas analíticas y granatarias
- Estufas de cultivo y de secado
- Autoclaves
- Agitadores magnéticos y vórtex

FORMULARIO SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARRERAS DE PREGRADO

- Placas calefactoras
- Centrífugas de mesa
- Espectrofotómetros UV-Vis
- pH-metros
- Cámaras de flujo laminar (para microbiología)
- Campanas de extracción de gases (para química orgánica)
- Refrigeradores y congeladores para almacenamiento de reactivos

Equipamiento y elementos de seguridad:

- Guantes de nitrilo
- Antiparras de seguridad
- Mascarillas
- Toallas absorbentes (tipo toalla Nova)
- Alcohol etílico al 70% y desinfectantes

Reactivos y soluciones estándares (ejemplos):

- Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido acético
- Hidróxido de sodio, carbonato de sodio
- Etanol, metanol, acetona, éter etílico
- Cloroformo, hexano, tolueno
- Sulfato de cobre, permanganato de potasio, nitrato de plata
- Colorantes biológicos (azul de metileno, safranina, fucsina)
- Agar nutritivo, agar MacConkey, caldo LB (para microbiología)
- Otros

Material fungible y de uso recurrente:

- Tubos de ensayo y gradilla
- Matraces aforados y erlenmeyers
- Pipetas automáticas y puntas desechables
- Probetas y buretas
- Placas Petri
- Portaobjetos y cubreobjetos
- Frascos y botellas de vidrio
- Papel indicador de pH
- Guantes descartables, mascarillas quirúrgicas
- Bolsas de descarte de material biológico

Contar con estos recursos de manera oportuna, suficiente y en condiciones adecuadas es fundamental para garantizar la correcta implementación de los laboratorios, asegurando tanto el cumplimiento de los objetivos académicos como la seguridad de los estudiantes y del cuerpo docente durante la realización de las actividades prácticas.

Aunque actualmente la Universidad dispone de aproximadamente un 70% del equipamiento e insumos necesarios, es indispensable realizar una inversión complementaria que permita ampliar la

FORMULARIO SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARRERAS DE PREGRADO

cantidad de materiales disponibles, con el fin de cubrir adecuadamente la demanda generada por el número estimado de estudiantes

VIII. RESPONSABLES SOLICITUD

 Leandro Torres Díaz Académico Facultad de Ciencias naturales y Exactas Universidad de Playa Ancha	 V°B° Decanatura Reinaldo Salazar Espinoza Decano Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
--	--

INFORMACIÓN DE USO INTERNO DIRECCIÓN GENERAL DE PREGRADO	
V°B° Dirección General de Pregrado	V°B° Vicerrectoría Académica

IX. ANEXO Informe “Estudio de viabilidad y caracterización de Carrera XX”, elaborado por DAPEI.